

resumen

Tomas Fabrizio Orsi

May 6, 2025

Contents

1	Algebra pre-eliminar	3
1.1	Operaciones	3
1.1.1	Conjugar	3
1.1.2	Transponer	3
1.1.3	Conjugar hermitico	3
1.1.4	Autovectores y autovalores	3
2	Notacion de Dirac	4
2.1	Elementos	4
2.1.1	Kets	4
2.1.2	Bra	4
2.1.3	Operador	4
2.2	Propiedades	4
2.2.1	Propiedad 1	4
2.2.2	Propiedad 2	4
2.2.3	Propiedad 3	4
2.2.4	Propiedad 4	4
2.2.5	Propiedad 5	5
2.2.6	Propiedad 6	5
2.2.7	Propiedad 7	5
2.2.8	Propiedad 8	6
2.2.9	Propiedad 9	6
3	Operadores	6
3.1	Hermiticos	6
3.2	Unitarios	6
3.3	Proyeccion	6

4	Postulados de la Mecanica cuantica	6
4.1	Postulado 1	6
4.2	Postulado 2	7
4.2.1	Observable	7
4.3	Postulado 3	7
4.3.1	Spin	8
4.4	Postulado 4	8
4.4.1	Autovalores degenerados	8
4.4.2	Fase global	8
4.5	Postulado 5: Reduccion o colapso del estado de un Ket. . . .	8
4.5.1	Caso 1: $\hat{A}$ tiene autovalores discretos no repetidos . .	9
4.5.2	Caso 2: $\hat{A}$ tiene autovalores discretos repetidos (de- generados)	9
4.6	Postulado 6	9
5	TODO Experimento Stern-Gerlach	9
6	Qubit	9
6.1	Base ortonormal	9
6.2	Esfera de Bloch	10
6.2.1	Ejemplo:	11
6.3	Estados de 2 Qubits	11
6.3.1	Estados producto	11
6.3.2	Estados entrelazados	12
7	Producto tensorial	12
7.1	Propiedades	12
7.1.1	No es conmutativo	12
7.1.2	Aplicacion de escalares	12
7.1.3	Distributiva	12
7.1.4	Distributiva de operadores lineales	12
7.1.5	Conjugado hermitico	13
7.1.6	Producto interior	13
7.1.7	Proyectores	13
8	Compuertas cuanticas de 1 Qubit	13
8.1	Identidad	13
8.1.1	Efecto BON	13
8.1.2	Representacion matricial	13
8.2	Negacion	13

8.2.1	Efecto BON	14
8.2.2	Representacion matricial	14
8.2.3	Efecto en la esfera	14
8.2.4	Efecto en el ket:	14
8.3	Puerta Z	15
8.3.1	Efecto BON	15
8.3.2	Representacion matricial	15
8.3.3	Efecto en la esfera	15
8.3.4	Efecto en el ket:	16
8.4	Puerta Y	16
8.4.1	Efecto BON	16
8.4.2	Representacion matricial	16
8.5	Puerta de corrimiento de fase $R_z(\delta)$	16
8.5.1	Efecto BON	16
8.5.2	Representacion matricial	16
8.5.3	Efecto en el ket	16
8.6	Puerta de Hadamard	16
8.6.1	Efecto BON	17
8.6.2	Representacion matricial	17

1 Algebra pre-eliminar

1.1 Operaciones

1.1.1 Conjugar

Consiste en cambiarle el signo a la parte imaginaria $z = a + ib \rightarrow z^* = a - ib$

1.1.2 Transponer

Consiste en pasar de un vector fila a columna y viceversa.

1.1.3 Conjugar hermitico

Consiste en conjugar y transponer un vector Se represneta con una daga[†]

1.1.4 Autovectores y autovalores

Sea una matriz $\hat{A}$ cuyo espectro de autovalores no degenerado (cada autovalor tiene multiplicad 1); cada autovalor tiene un autovector asociado. Ademass se cumple:

$$\hat{A} \cdot v_n = a_n \cdot v_n$$

2 Notacion de Dirac

2.1 Elementos

2.1.1 Kets

Representa un **vector columna**. $|\Phi\rangle$

2.1.2 Bra

Representa un **vector fila**. $\langle\Omega|$

2.1.3 Operador

Matriz que modifica a un ket o a un bra.

2.2 Propiedades

2.2.1 Propiedad 1

Todo ket de siempre tiene un bra asociado, que es su conjugado hermítico.
 $|\Phi\rangle$

2.2.2 Propiedad 2

Cuando se extrae un escalar complejo del interior de un ket, sale sin conjugar.
 $|a \cdot \Phi\rangle = a \cdot |\Phi\rangle$

2.2.3 Propiedad 3

Cuando se extrae un escalar complejo del interior de un bar, sale **conjugar**.
 $\langle a \cdot \Phi| = a^* \cdot \langle\Phi|$

2.2.4 Propiedad 4

Una combinación lineal de kets es un ket y una combinación lineal de bras es un bra. Los coeficientes de la combinación lineal son escalares complejos. No se puede hacer una combinación lineal de bra y kets !!!

2.2.5 Propiedad 5

Producto interno: El producto interno de dos kets se llama **BraKet** y se representa: $\langle \Phi | \Omega \rangle$

1. Como dice el nombre, tienes que llevar el ket de la izquierda a un bra para poder realizar la operación.
2. Para eso, usas el bra asociado del ket. Eso va a darte un bra, pero con todos los elementos conjugados.

Ejemplo: Sean $|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \wedge |\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \in (\mathbb{C}^2, +, \cdot, \bullet)$

$$\langle \Psi | \Phi \rangle = \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \alpha^* \gamma + \beta^* \delta \in \mathbb{C}$$

No es conmutativo.

2.2.6 Propiedad 6

El braKet (producto interno) de un ket consigo mismo $\langle \Phi | \Phi \rangle$, es el cuadrado de la norma del $|\Phi\rangle$.

2.2.7 Propiedad 7

En computación cuántica se trabaja con bases ortonormales del espacio.

Base ejemplo: $\{|\Phi\rangle, |\Omega\rangle\}$

Esto se da cuando:

1. Los kets que lo forman son ortogonales entre sí: $\langle \Phi | \Omega \rangle = 0$.
2. Los vectores de la base son de norma uno $\langle \Phi | \Phi \rangle = 1$

1. Base computacional Se utiliza la siguiente base ortonormal:

$$\{ |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \}$$

Es decir, todo vector se puede escribir como combinación lineal de estos:

$$|\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$|\Phi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

2.2.8 Propiedad 8

Para que un ket pueda representar un estado cuántico, su norma debe valer

1. Es decir: $\sqrt{\langle \Phi | \Phi \rangle} = 1$

2.2.9 Propiedad 9¹

El producto interno de dos kets da como resultado un operador lineal. Se denota: $|\Phi\rangle\langle\Omega|$

$$|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad ; \quad |\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \quad ; \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$$

$$|\Psi\rangle\langle\Phi| = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} (\gamma^* \quad \delta^*) = \begin{pmatrix} \alpha\gamma^* & \alpha\delta^* \\ \beta\gamma^* & \beta\delta^* \end{pmatrix} = A \rightarrow \text{operador}$$

Al igual que con las matrices tradicionales, cuando se le aplica a un ket da otro ket.

3 Operadores

3.1 Hermiticos

3.2 Unitarios

3.3 Proyeccion

Dado un ket de norma 1, la proyeccion se define como $\hat{P}_{|\Phi\rangle} = |\Phi\rangle\langle\Phi|$ siempre que Φ este expresado como BON.

4 Postulados de la Mecanica cuantica

4.1 Postulado 1

Todo sistema cuantico tiene un espacio vectorial **complejo** con producto interno conocido como espacio de estados.

El estado cuantico del sistema queda completamente descripto por un ket de estado $|\Psi\rangle(t)$ normalizado.

¹En clase no lo vimos como propiedad 9 como tal, lo pongo asi para simplificar

Esto quiere decir que todo sistema tiene un conjunto de "infinitos" estados en los que puede estar el sistema. En si, el estado cuantico en un momento t se llama $|\Psi\rangle$.

Sigue aplicando el principio de superposicion, la combinacion lineal de kets de estado; es un ket de estado. Ademas, si un sistema puede estar en estado $|a\rangle$ y $|b\rangle$; puede estar en una superposicion lineal de dichos estados.

Dado el espacio formado por la base ortonormal $B = \{|\phi\rangle_1, \dots, |\phi\rangle_n\}$; el estado cuantico "generico" se puede escribir:

$$|\Psi\rangle(t) = c_1(t) |\phi\rangle_1 + \dots c_n(t) |\phi\rangle_n$$

Cada una de las c representan amplitudes de probabilidad en un momento dado t . Estas c se van modificando por el uso de compuertas cuanticas.

Ademas, como el ket esta normalizado se cumple:

$$\sum_{i=1}^n |c_i(t)|^2$$

4.2 Postulado 2

Cada cantidad fisica medible $\mathcal{A}$ se describe mediante un operador hermítico $\hat{A}$ que actúa sobre kets del espacio de estados del sistema. Este operador $\hat{A}$ es un observable.

4.2.1 Observable

Decimos que un operador hermitico es observable si **su base ortonormal de autovectores tambien forma una base ortonormal del espacio de estados del sistema.**

4.3 Postulado 3

Los unicos resultados posibles de una mediciohn con una cantidad fisica $\mathcal{A}$ es **alguno de los autovalores** del operador hermitico correspondiente $\hat{A}$.

Observaciones:

- Para obtener los autovalores de un operador hermítico $\hat{A}$ se diagonaliza la matriz A asociada a dicho operador en una dada base.
- Una medición de la cantidad física A siempre da como resultado un valor real
- Como el espectro de autovalores es discreto², se dice que los resultados que se pueden obtener al medir la cantidad física A están cuantizados.

²Al menos en la materia.

4.3.1 Spin

Una representacion fisica de este postulado es el del Spin. Este, es una propiedad que tienen algunas particulas; lo importante para la materia es que **cuando mido la proyeccion spin, me da 1 o -1; NADA MAS.**

Esto es justamente la "implementacion" del postulado; tengo una propiedad que esta en una superposicion de estados, pero **apenas lo mido colapsa a 1 o -1.**

4.4 Postulado 4

Cuando se mide la cantidad fisica a un estado cuantico, la probabilidad de obtener el autovalor a_n es:

$$\mathbb{P}(a_n) = |\langle \phi_n | \Psi(t) \rangle|^2 = |c_n(t)|^2$$

Es decir; puedes obtener la probabilidad de obtener un autovalor antes de medir el estado cuantico.

$$\mathbb{P}(a_n) = |\langle \phi_n | \Psi(t) \rangle|^2 = |c_n(t)|^2$$

4.4.1 Autovalores degenerados

En caso de que haya autovalores degenerados, se puede hallar asi:

$$\sum_{i=1}^q |c_i|^2$$

Siendo q la cantidad de autovalores distintos.

4.4.2 Fase global

Decimos que $|\Psi\rangle$ y $|\psi\rangle$ difieren en una fase global si se da lo siguiente:
 $|\psi\rangle = e^{i\cdot\theta} |\Psi\rangle$

1. Probabilidades predichas Las probabilidades predichas para una medicion arbitraria son las mismas para ambos.

Difieren matematicamente, pero fisicamente son iguales. Esto implica que **representan el mismo estado cuantico.**

4.5 Postulado 5: Reduccion o colapso del estado de un Ket.

Cuando medis un ket, pierde las propiedades cuanticas. El observable $\hat{A}$ representa la cantidad fisica subyacente y tenes $|\Psi\rangle(t)$ que describe el estado cuantico antes de medir.

Cuando vos lo medis pueden darse varias cosas:

4.5.1 Caso 1: $\hat{A}$ tiene autovalores discretos no repetidos

El resultado de la medicion es a_n . a_n tiene asociado el autovector $|\phi_n\rangle$.

El estado del sistema despues de realizar la medicion es el autovector $|\phi_n\rangle$.

Este nuevo estado evoluciona segun 4.6.

4.5.2 Caso 2: $\hat{A}$ tiene autovalores discretos repetidos (degenerados)

Si la medicion da un auto valor que esta asociado a varios autovectores, el resultado *inmediatamente despues* es la proyeccion normalizada de $|\Phi(t)\rangle$ sobre el autoespacio generado por todos los autovectores asociados a ese autovector (digamos ϕ_1, ϕ_2, ϕ_k) . A esa proyeccion la llamamos $\hat{P}_n$ y se obtiene:

$$\hat{P}_n = |\phi\rangle_1 \langle\phi|_1 + |\phi\rangle_2 \langle\phi|_2 + |\phi\rangle_k \langle\phi|_k .$$

$$|\tilde{\Phi}\rangle = \frac{\hat{P}_n |\Phi(t)\rangle}{\sqrt{\langle\Phi|\hat{P}_n^\dagger \hat{P}_n|\Phi\rangle}} .$$

4.6 Postulado 6

La evolucion de un sistema cuantico se puede describir mediante una transformacion unitaria.

5 TODO Experimento Stern-Gerlach

6 Qubit

Objeto matematico cuyo estado es un ket normalizado.

Puede hallarse en una superposicion cuantica (combinacion lineal) de estados.

$$|\Phi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

α y β son amplitudes de probabilidad y pueden ser complejos. El 4.4 nos indica que representan la probabilidad de que, si se realiza una medicion, el ket de estado se proyecte sobre los autovectores asociados.

6.1 Base ortonormal

La BON $B = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ tienen distintas implementaciones fisicas dependiendo del qubit subyacente

- Los estados vertical y horizontal de la polarizacion de un foton.

- Los estados diagonal y anti-diagonal de la polarización de un foton.
- Los estados spin up y spin down de un foton.

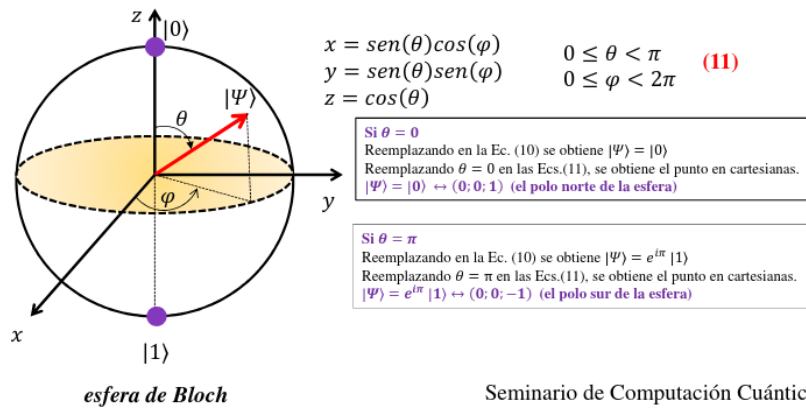
6.2 Esfera de Bloch

Vos podes expresar el qubit en la esfera de Bloch.

Te queda:

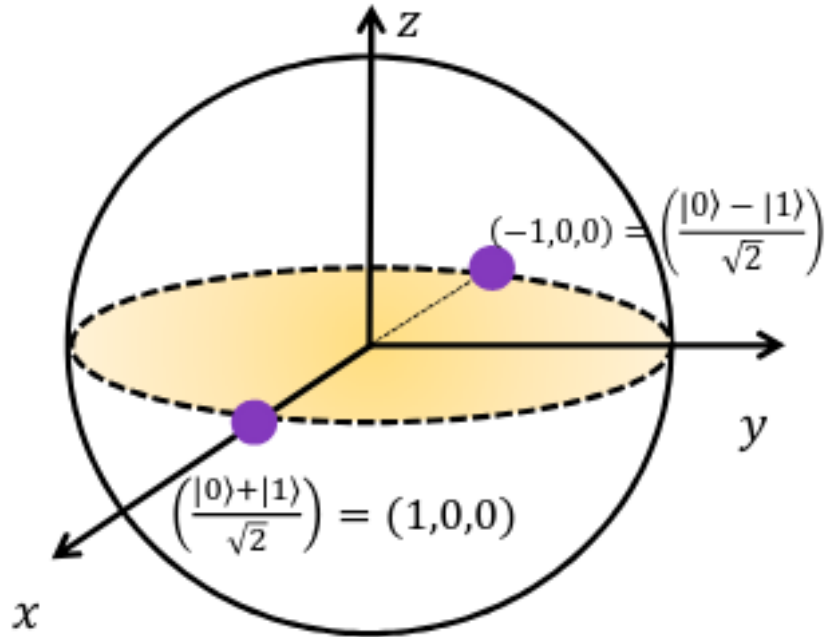
$$|\phi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} |1\rangle$$

- θ y ϕ describen un punto sobre la esfera de radio 1.



Seminario de Computación Cuántica

6.2.1 Ejemplo:



6.3 Estados de 2 Qubits

El estado generico se puede escribir:

$$|\Phi\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle) = ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle$$

Entonces, si vos te dan un Φ , vos podés hallar los valores originales de los ket si resolves un sistema de ecuaciones.

6.3.1 Estados producto

Se dice que es un estado producto o estado separable si puede escribirse como un producto tensorial de los estados de cada qubit. Matimaticamente:

$$|\Phi\rangle = |\psi\rangle_a \otimes |\psi\rangle_b$$

Siendo $|\Phi\rangle$ el estado del sistema de 2 qubits, y los otros kets son cada ket. Cuando se da esto, el estado de un ket **no tiene influencia sobre el otro**, es decir los resultados de las mediciones no están correlacionados.

6.3.2 Estados entrelazados

Se dice que es un estado producto o estado separable si **NO** puede escribirse como un producto tensorial de los estados de cada qubit. Ejemplo:

$$|\Phi\rangle = 0|00\rangle + 1|01\rangle + 1|10\rangle$$

Si tratas de hallar a, b, c, d , te da un absurdo.

1. Entrelazamiento cuantico Cuando 2 qubits están entrelazadas, tienen un estado **cuantico compartido**. Esto quiere decir, que el resultado de medir una partícula NO es independiente de la otra. Si vos medis una, **el estado cuantico se parte**; lo cual implica que sabes que va a medir a la otra partícula.

7 Producto tensorial

Sea dos kets $|V\rangle$ y $|W\rangle$, $|v\rangle \otimes |w\rangle$ (abreviado a $|vw\rangle$) da un espacio vectorial de dimension $n_v \cdot n_w$.

Consiste en hacer la distributiva de cada ket entre si, muchos se terminan cancelando.

$$\begin{aligned} |V\rangle \otimes |W\rangle &= (a|0\rangle + b|1\rangle) + (c|2\rangle + d|3\rangle + e|4\rangle) \\ |V\rangle \otimes |W\rangle &= ac|02\rangle + ad|03\rangle + ae|04\rangle + bc|12\rangle + bd|13\rangle + be|14\rangle \end{aligned}$$

7.1 Propiedades

7.1.1 No es conmutativo

7.1.2 Aplicacion de escalares

$$\alpha(|v\rangle \otimes |w\rangle) = (\alpha|v\rangle) \otimes |w\rangle = |v\rangle \otimes (\alpha|w\rangle)$$

7.1.3 Distributiva

Aplica incluso si $|w\rangle$ esta adelante del parentesis sumando

$$(|v\rangle_1 + |v\rangle_2) \otimes |w\rangle = |v\rangle_1 \otimes |w\rangle + |v\rangle_2 \otimes |w\rangle$$

7.1.4 Distributiva de operadores lineales

$$\hat{A} \otimes \hat{B}(|v\rangle \otimes |w\rangle) = \hat{A}|v\rangle \otimes \hat{B}|w\rangle$$

7.1.5 Conjugado hermitico

$$(|v\rangle \otimes |w\rangle)^\dagger = |v\rangle^\dagger \otimes |w\rangle^\dagger = \langle v| \otimes \langle w|$$

7.1.6 Producto interior

$$\langle \alpha | \beta \rangle = \langle v_1 w_1 | v_2 w_2 \rangle = \langle v_1 | v_2 \rangle \langle w_1 | w_2 \rangle$$

7.1.7 Proyectores

$\hat{P}_V$ es un proyector sobre V y $\hat{P}_W$ es un proyector sobre W .

$$\hat{P}_V \otimes \hat{P}_W = \left(\sum_{i=1}^r |v\rangle_i \langle v|_i \right) \otimes \left(\sum_{j=1}^r |w\rangle_j \langle w|_j \right) = \sum_{i,j} |v\rangle_i \langle v|_i \otimes |w\rangle_j \langle w|_j$$

8 Compuertas cuanticas de 1 Qubit

Una computadora cuántica se construye a partir de un circuito cuántico que contiene

- cables: Transmiten informacion
- Puertas cuánticas: Manipulan el estado cuantico de la informacion

Las compuertas cuanticas son operadores unitarios.

8.1 Identidad

Identificada con I .

8.1.1 Efecto BON

$$I |0\rangle = |0\rangle \quad I |1\rangle = |1\rangle$$

8.1.2 Representacion matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

8.2 Negacion

Identificada con X .

8.2.1 Efecto BON

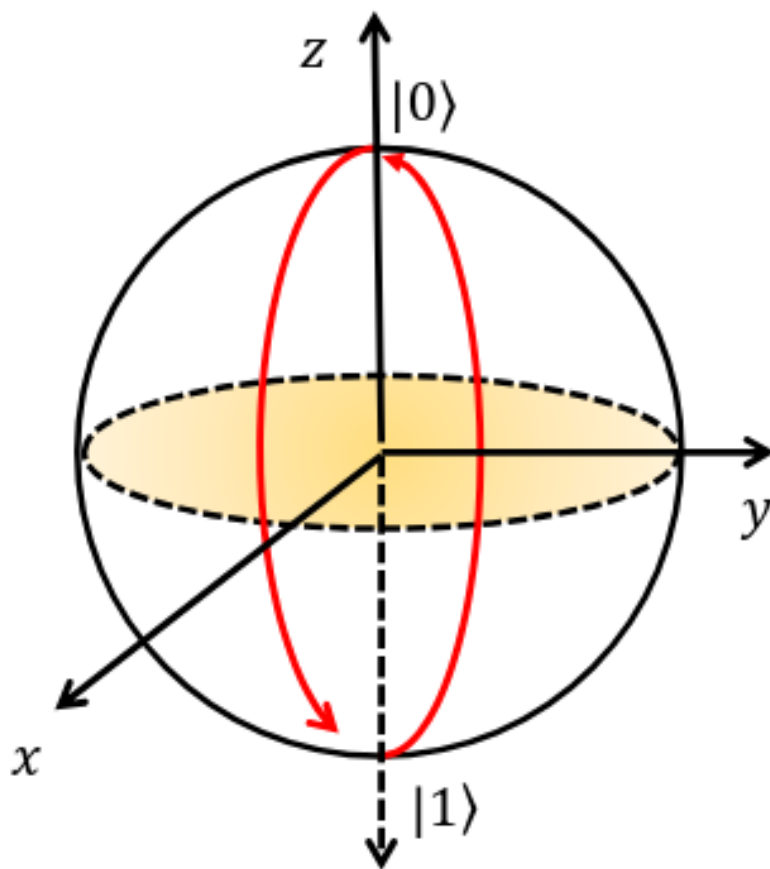
$$X|0\rangle = |1\rangle \quad X|1\rangle = |0\rangle$$

8.2.2 Representacion matricial

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

8.2.3 Efecto en la esfera

Hace girar el qubit en el eje.



8.2.4 Efecto en el ket:

$$|\Phi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad X|\Phi\rangle = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$$

8.3 Puerta Z

8.3.1 Efecto BON

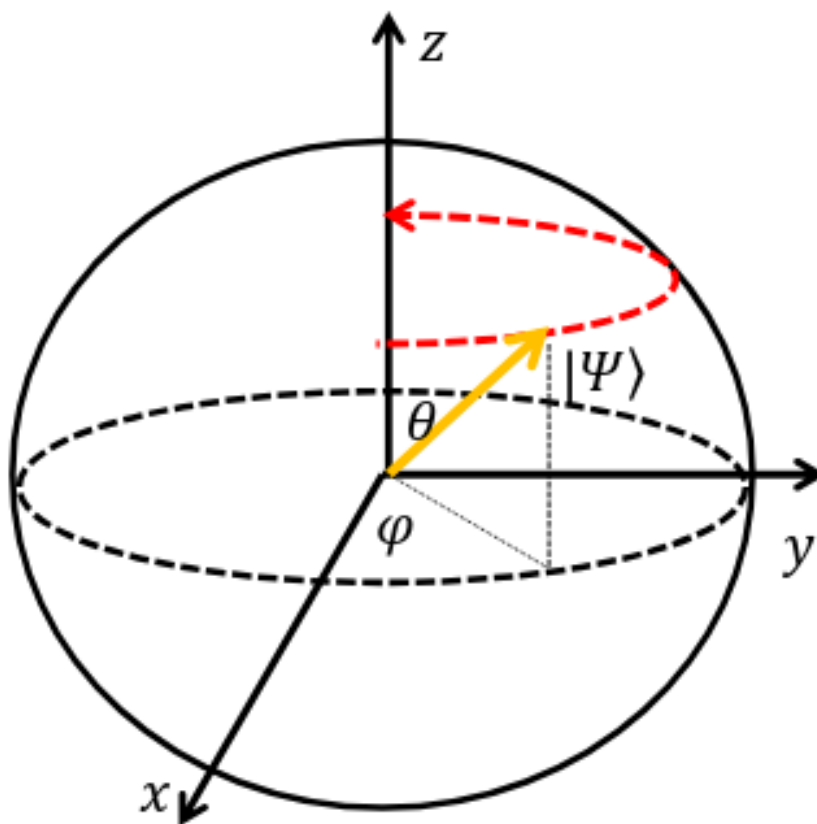
$$Z|0\rangle = |0\rangle \quad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

8.3.2 Representacion matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi} \end{bmatrix}$$

8.3.3 Efecto en la esfera

Produce una rotacion de angulo π sobre el eje Z



8.3.4 Efecto en el ket:

$$|\Phi\rangle = \cos(\frac{\theta}{2})|0\rangle + \sin(\frac{\theta}{2})e^{i\cdot\varphi} Z|\Phi\rangle = \cos(\frac{\theta}{2})|0\rangle + \sin(\frac{\theta}{2})e^{i\cdot(\varphi+\pi)}$$

8.4 Puerta Y

Replica el efecto de aplicar Z y luego X al ket, con una fase global. $Y|\Phi\rangle = e^{i\cdot\frac{\pi}{2}}XZ|\Phi\rangle$.

8.4.1 Efecto BON

$$Y|0\rangle = i|1\rangle \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle$$

8.4.2 Representacion matricial

$$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

8.5 Puerta de corrimiento de fase $R_z(\delta)$

Representa una familia de compuertas, cada una tomando un valor distinto de δ . genera una rotación antihoraria (si $\delta > 0$) o una rotación horaria (si $\delta < 0$) del qubit alrededor del eje z en la esfera de Bloch

8.5.1 Efecto BON

$$R_z(\delta)|0\rangle = |0\rangle \quad R_z(\delta)|1\rangle = e^{i\cdot\delta}|1\rangle$$

8.5.2 Representacion matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\cdot\delta} \end{bmatrix}$$

8.5.3 Efecto en el ket

$$|\Phi\rangle = \cos(\frac{\theta}{2})|0\rangle + \sin(\frac{\theta}{2})e^{i\cdot\varphi} R_z(\delta)|\Phi\rangle = \cos(\frac{\theta}{2})|0\rangle + \sin(\frac{\theta}{2})e^{i\cdot(\varphi+\delta)}$$

8.6 Puerta de Hadamard

Puerta super importante, agarre un qubit y lo pone en un estado de superposicion.

8.6.1 Efecto BON

$$H |0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad H |1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

8.6.2 Representacion matricial

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$